



Programa del Curso:

SQL

Aprendé lo último,
antes que nadie

Aclaración importante:

Este curso forma parte de una propuesta en constante actualización, por lo que los contenidos y enfoques pueden variar para acompañar mejoras continuas y adaptarse a los cambios del entorno digital.

Modalidad

La experiencia de aprender combinando **encuentros prácticos en vivo con material teórico asincrónico** pensado para que puedas adaptar el proceso de aprendizaje a tu vida .

¿Cómo funciona?



Modalidad híbrida:

Tendrás clases prácticas en vivo y además, contarás con lecciones autoasistidas, donde encontrarás el material asincrónico y trabajar la teoría a tu ritmo y luego llevarla a la práctica con expertos de la industria.



Obtén un certificado del curso:

Tu recorrido será evaluados por expertos. Aprobando el proyecto final obtendrás un certificado del curso reconocido por la industria para demostrar tus habilidades.



Avanza en tu carrera:

Nuestra metodología está centrada en Aprendizaje basado en Proyecto, por lo que podrás utilizar tus nuevas habilidades adquiridas en tu trabajo actual o para conseguir un nuevo empleo.



Acerca del curso

En este curso aprende a dominar SQL, el lenguaje universal para bases de datos. Descubre cómo realizar consultas, analizar grandes volúmenes de información y estructurar datos para proyectos de análisis y desarrollo con precisión profesional.

Aprenderás bases relacionales y consultas SQL para generar reportes de negocio.



Perfil profesional

Al finalizar el curso, estarás preparado/a para:

- ✦ Tomar decisiones con base en la información que generan en tu modelo de negocio.
- ✦ Crear una base de datos relacional desde cero, iniciando con la generación de la estructura hasta la inserción de la información, e implementación de procesos de automatización para el mantenimiento de la base.
- ✦ Implementar consultas SQL avanzadas para generar reportes e informes para la toma decisiones.
- ✦ Analizar bases de datos e información de cualquier modelo de negocio.

Características generales

Modalidad:

Híbrida.

Duración:

11 semanas.

Nivel de dificultad:

Inicial.

Inicial: No requiere de conocimientos previos en la disciplina para iniciar la cursada.

Intermedio: requiere de un conocimiento básico o experiencia previa mínima en la disciplina.

Avanzado: requiere de sólidos conocimientos o experiencias previas en la disciplina.

Dedicación:

Moderada.

Baja: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 2 horas por fuera de la cursada.

Moderada: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 4 horas por fuera de la cursada.

Alta: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 6 horas por fuera de la cursada.

Pre-requisitos:

✦ Conocimientos previos:

Se recomienda tener conocimiento de otros lenguajes de programación antes de iniciarse en SQL.

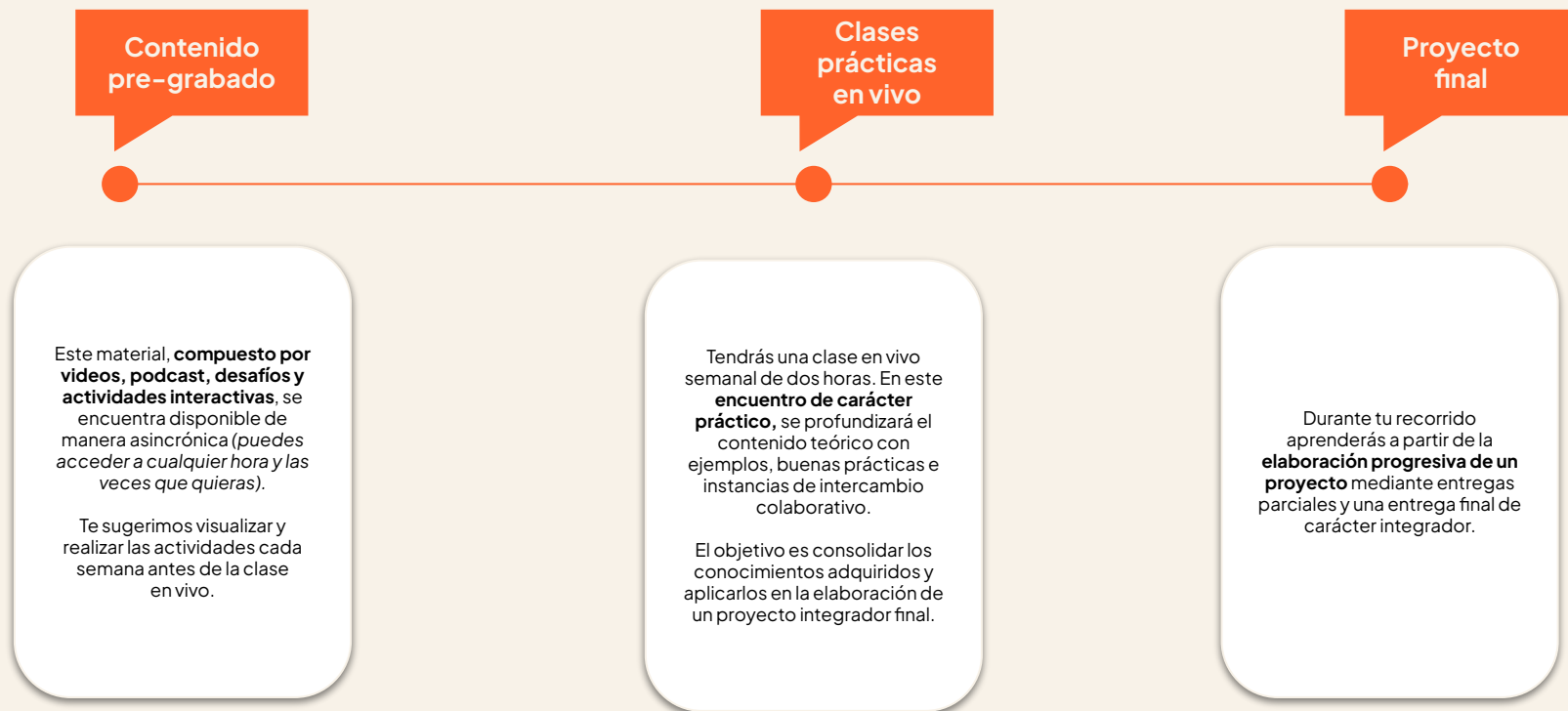
✦ Requerimientos técnicos:

Instalar MySQL Server y MySQL Workbench.

Metodología de aprendizaje

La experiencia de aprender a partir de unidades temáticas combinando encuentros prácticos y en vivo con material teórico y práctico asincrónico, pensado para que puedas adaptar el proceso de aprendizaje a tu vida.

- ✦ **1 clase en vivo semanal de 2 horas**
- ✦ **Unidades de contenidos** donde encontrarás material audiovisual on-demand, disponible en nuestra plataforma para acceder en cualquier momento (*videos, infografías, actividades gamificadas y ejercitaciones*).



Te presentamos el recorrido dividido en **8 módulos**:

Módulo 1



Fundamentos y configuración del entorno

- ✓ Introducción a las bases de datos relacionales
- ✓ Instalación de PostgreSQL y pgAdmin 4
- ✓ Conexión a PostgreSQL: DBeaver y psql
- ✓ Tipos de Datos Fundamentales en PostgreSQL
- ✓ Modelo entidad-relación y normalización básica
- ✓ Evaluación de fundamentos de bases de datos
- ✓ Sesión en Vivo: Consolidación de Fundamentos y Entorno SQL

Módulo 2



Diseño y manipulación de datos (DDL & DML)

- ✓ Fundamentos de DDL: CREATE, ALTER y DROP
- ✓ Restricciones de integridad: el seguro de vida de tus datos
- ✓ Sesión en Vivo: Dominando el Diseño y la Manipulación de Datos
- ✓ Inserción de datos: de lo individual a lo masivo
- ✓ Manipulación segura: UPDATE, DELETE y transacciones
- ✓ Pre-entrega: Tablas principales con restricciones y datos iniciales
- ✓ Sesión en Vivo: Dominando el Diseño y la Manipulación de Datos (DDL & DML)

Módulo 3



Consultas esenciales y filtrado de datos

- ✓ La sentencia SELECT: estructura básica y extracción de datos
- ✓ Filtrado avanzado: el arte de preguntar a los datos
- ✓ Ordenando resultados: ORDER BY, LIMIT y OFFSET
- ✓ Funciones de agregación: resumiendo datos
- ✓ Evaluación de dominio: consultas esenciales en PostgreSQL
- ✓ Manejando valores ausentes: IS NULL y COALESCE
- ✓ Consolidación: Consultas Esenciales y Filtrado de Datos

Módulo 4



Relaciones, JOINS y Agrupaciones Avanzadas

- ✓ Introducción a los JOINS: INNER y OUTER
- ✓ Práctica con JOINS y combinación de múltiples tablas
- ✓ Agrupaciones con GROUP BY y filtrado con HAVING
- ✓ Subconsultas y operadores de conjuntos: elevando la complejidad de tus análisis
- ✓ Pre-entrega: Consultas multicapa para análisis de negocio
- ✓ Sesión en Vivo: Dominando las Consultas Multicapa en SQL

Módulo 5



SQL Avanzado para Análisis de Datos

- ✓ Introducción a las expresiones de Tabla Comunes (CTEs)
- ✓ Funciones de ventana: clasificación con ROW_NUMBER, RANK y DENSE_RANK
- ✓ Sesión en Vivo: Dominando el Análisis de Datos con SQL Avanzado
- ✓ Funciones de ventana agregadas: NTILE y totales acumulados
- ✓ Manejo avanzado de fechas y lógica condicional con CASE WHEN
- ✓ Pre-entrega: Script de análisis avanzado con Window Functions
- ✓ Evaluación: SQL Avanzado para Análisis
- ✓ Sesión en Vivo: SQL Avanzado para Análisis de Datos

Módulo 6



Optimización y Rendimiento en PostgreSQL

- ✓ Funcionamiento interno del motor de PostgreSQL
- ✓ Análisis de planes de ejecución con EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE
- ✓ Tipos de índices en PostgreSQL: B-Tree, Hash y GIN
- ✓ Evaluación: optimización y rendimiento en PostgreSQL
- ✓ Sesión en Vivo: Masterclass de Optimización en PostgreSQL

Módulo 7



PostgreSQL Moderno: JSONB y Extensiones AI

- ✓ Datos semi-estructurados con JSONB en PostgreSQL
- ✓ Búsqueda de texto completo (Full-Text Search) nativa en PostgreSQL
- ✓ Sesión en vivo: PostgreSQL Moderno: JSONB y Extensiones AI
- ✓ Implementación de full-text search y pgvector
- ✓ Administración de usuarios, roles y permisos (RBAC)
- ✓ Evaluación: PostgreSQL Moderno y Operaciones
- ✓ Sesión en Vivo: PostgreSQL Moderno, JSONB y el Futuro con IA

Módulo 8



Proyecto final: Análisis de datos con PostgreSQL (Capstone)

- ✓ Proyecto Final: Análisis de Datos en Vivo con PostgreSQL
- ✓ Proyecto Final: Análisis de Datos con PostgreSQL (Capstone)

CODERHOUSE

www.coderhouse.com

